**PRÉ-PROJETO**

# STORM: ASSISTENTE VIRTUAL INTEGRADO AO PORTAL DO ALUNO

## 1 INTRODUÇÃO

O acesso rápido à informação é uma expectativa básica dos estudantes. No entanto, dados como horários de aula, mensalidades e andamento do curso costumam ficar espalhados pelo Portal do Aluno, exigindo senhas complexas e várias etapas de navegação. Isso sobrecarrega a secretaria com dúvidas repetitivas e faz muitos alunos deixarem de resolver questões importantes por falta de praticidade ou por constrangimento.

Diante desse cenário, este projeto apresenta o STORM, um assistente virtual integrado ao Portal do Aluno que centraliza e agiliza a consulta de informações acadêmicas e financeiras. Em uma interface de conversa direta e responsiva, o estudante consulta a grade curricular do semestre, as datas de vencimento das mensalidades e a previsão de conclusão do curso, a qualquer hora, reduzindo a burocracia no atendimento institucional.

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um portal acadêmico funcional com um chatbot integrado **(S.T.O.R.M)**, capaz de processar mensagens dos alunos e fornecer respostas imediatas e contextuais sobre informações acadêmicas e financeiras.

### 2.2 Objetivos Específicos

- **Construir a interface do portal:** Desenvolver um Portal do Aluno intuitivo e responsivo para abrigar a navegação principal e a janela de atendimento do robô.
- **Implementar a lógica de respostas do S.T.O.R.M:** Mapear palavras-chave e intenções de texto para que o chatbot identifique com precisão o contexto de cada dúvida enviada.
- **Automatizar a consulta de mensalidades:** Permitir que o chatbot retorne instantaneamente as datas de vencimento e status financeiro do aluno.
- **Disponibilizar a grade curricular do semestre:** Estruturar a base de dados para que o assistente informe as disciplinas vigentes e a matriz curricular de forma dinâmica.

- **Calcular a previsão de término do curso:** Integrar o acompanhamento do progresso acadêmico para que o chatbot responda quando o aluno irá concluir a graduação.

## 3 JUSTIFICATIVA

- **Redução de custos:** Eliminação de dúvidas repetitivas em relação a boletos, notas e horários. Com isso, há uma menor quantidade de filas de atendimento e as dúvidas dos alunos novatos em períodos de matrícula deixam de sobrecarregar a secretaria.
- **Mensalidades pagas em dia:** O STORM avisa quando o vencimento estiver próximo e pode enviar o código de pagamento por e-mail, WhatsApp e outros canais, para facilitar o pagamento.
- **Progresso do aluno:** O STORM mostra o progresso do aluno até a finalização do curso.
- **Ajuda 24 horas por dia:** O aluno pode fazer consultas a qualquer momento.
- **Acaba com o confuso “Portal do Aluno”:** O STORM leva a informação até o aluno, sem que ele precise decorar senhas complexas ou procurar em múltiplas áreas complexas.
- **Avisos importantes serão alertados:** Quando a faculdade ou o curso quiser fazer um alerta ou trazer alguma novidade, o STORM envia uma mensagem direta, garantindo que ela seja repassada.
- **Privacidade:** Muitos alunos têm vergonha de ir até a secretaria presencialmente para negociar uma mensalidade atrasada ou tirar dúvidas. O STORM oferece um ambiente privado e sem julgamentos para resolver isso.

## 4 METODOLOGIA

Este trabalho é uma pesquisa aplicada, de natureza tecnológica, cujo resultado é um Portal do Aluno com o chatbot STORM integrado. O desenvolvimento ocorreu de forma incremental, e cada parte foi testada antes de seguir para a próxima.

Foram utilizadas as seguintes tecnologias:

- **HTML:** estrutura das páginas do portal e da janela de conversa.
- **CSS e Tailwind CSS:** estilização e responsividade. O Tailwind é um framework de classes utilitárias aplicadas direto no HTML, o que padroniza o visual e adapta o layout a celulares e computadores.

- **JavaScript:** lógica do chatbot, que normaliza a mensagem do aluno (minúsculas, sem acentos e sem pontuação), compara com as palavras-chave de cada intenção e retorna a resposta, além de cálculos como dias até o vencimento e previsão de conclusão.
- **Vue.js:** framework que organiza a interface em componentes, como o portal, a janela do chat e o balão de mensagem, e atualiza a tela automaticamente quando os dados mudam.

O desenvolvimento seguiu cinco etapas:

1. **Levantamento de requisitos:** definição das funções do STORM (grade curricular, mensalidades e previsão de conclusão).
2. **Modelagem:** criação dos fluxos de conversa, das intenções e palavras-chave e da estrutura dos dados.
3. **Interface:** construção do portal e da janela do chatbot com Vue.js e Tailwind CSS.
4. **Lógica do chatbot:** programação das respostas em JavaScript.
5. **Testes:** verificação do reconhecimento de perguntas, da responsividade em celular e computador e do comportamento diante de mensagens vazias ou fora do escopo.

## 5 RESULTADOS ESPERADOS

Ao final do projeto, espera-se entregar um Portal do Aluno funcional, com o STORM integrado, que responda de imediato às dúvidas mais comuns sobre grade curricular, mensalidades e previsão de conclusão do curso. Por se tratar de um protótipo acadêmico, o sistema funcionará com dados simulados de alunos, disciplinas e mensalidades.

Cada objetivo específico deve gerar um resultado concreto:

- **Portal do Aluno responsivo:** interface construída com Vue.js e Tailwind CSS, que funcione bem em celular e computador, com a janela do STORM acessível a partir da tela principal.
- **Reconhecimento das dúvidas:** o STORM deve identificar a intenção da mensagem mesmo quando o aluno escrever de formas diferentes, com ou sem acentos, letras maiúsculas ou pontuação. Diante de mensagens vazias ou fora do escopo, deve responder com uma orientação e sugerir os assuntos que sabe atender.

- **Consulta de mensalidades:** o aluno deve receber a data de vencimento, o status da mensalidade (paga, em aberto ou atrasada) e quantos dias faltam para o vencimento.
- **Grade curricular do semestre:** o assistente deve listar as disciplinas em que o aluno está matriculado, com os dias e horários das aulas.
- **Previsão de término do curso:** a partir das disciplinas já concluídas, o STORM deve informar o percentual do curso cumprido e o semestre previsto para a formatura.

Além do sistema, o projeto deve produzir sua documentação de apoio: o rabisco e o wireframe do portal, os fluxos de conversa e a tabela de intenções e palavras-chave usada pelo STORM.

Esses resultados serão verificados na etapa de testes da metodologia. Para cada intenção, será montado um roteiro de perguntas escritas de formas diferentes; por exemplo, “quando vence meu boleto?” e “qual a data da mensalidade” devem levar à mesma resposta. A meta é que o STORM reconheça corretamente pelo menos 80% das perguntas do roteiro.

Em uso real, espera-se que o STORM reduza as dúvidas repetitivas que chegam à secretaria e ofereça ao aluno uma forma rápida, privada e disponível 24 horas de resolver suas consultas. A integração com o sistema acadêmico da instituição e os avisos por e-mail e WhatsApp citados na justificativa ficam como evolução futura do projeto.